

Transiciones

Partiendo del proyecto de adaptadores se tratará de introducir una serie de transiciones entre unas actividades y otras. Será importante considerar que las transiciones podrán ser de:

- Entrada: entrada a la actividad.
- Salida: salida de la actividad.
- Elementos compartidos: se utiliza un elemento dentro de la actividad para animar la transición a la siguiente (ampliar una foto por ejemplo). El elemento que desencadena la transición se encuentra en ambas actividades.

Las transiciones permiten realizar tres tipos de efectos en entrada y salida:

- Expandir.
- Deslizar.
- Difuminar.

En el caso de elementos compartidos las operaciones permitidas son:

- `changeBounds`: animar los cambios en los límites del diseño.
- `changeClipBounds`: anima los cambios en los límites del recorte.
- `changeTransform`: anima los cambios en la escala y rotación de las vistas de diseño.
- `changeImageTransform`: anima los cambios en el tamaño y escala de imágenes destino.

Las transiciones pueden ser ejecutadas sobre cualquier elemento visual desde la API 21.

```
plugins {
    id 'com.android.application'
}

android {
    compileSdkVersion 30
    buildToolsVersion "30.0.3"

    defaultConfig {
        applicationId "com.example.adaptadores"
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 30
        versionCode 1
        versionName "1.0"

        testInstrumentationRunner
            "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    }

    buildTypes {
        release {
```

```

        minifyEnabled false
        proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-
android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
}
compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}
}

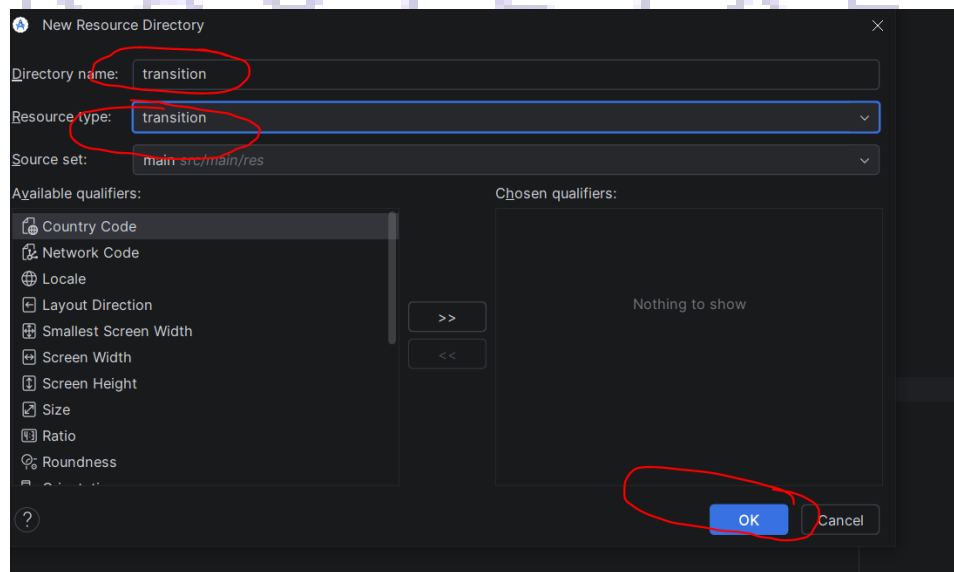
dependencies {

    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
    implementation
'com.google.android.material:material:1.3.0'
    implementation
'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
    implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.10.0'
    testImplementation 'junit:junit:4.13.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
    androidTestImplementation
'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'
}

```

Una vez comprobado en la zona de dependencias habrá que actualizar las versiones de las implementation. Poner el cursor encima de cada una de las que estén subrayadas y hacer ALT+INTRO para cambiar a la versión sugerida. Una vez terminado sincronizar el gradle.

Clic derecho en res → New → Android Resource Directory, Resource type transition, nombre transition.



Dentro, dos archivos (New → Transition Resource File)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<transitionSet
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <explode />

</transitionSet>
```

Las opciones a realizar en este tipo de transiciones son:

- <explode />
- <slide />
- <fade />

Se crea también el archivo slide.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<transitionSet
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <slide

        android:duration="1000"

        android:slideEdge="bottom" />

</transitionSet>
```

Se habilitan las transiciones en la aplicación. Para ello en el archivo res/values/themes/theme.xml se incluye la siguiente línea:

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Base.Theme.DisenyoPesos"
parent="Theme.Material3.DayNight.NoActionBar">
        <!-- Customize your light theme here. -->
        <!-- <item
name="colorPrimary">@color/my_light_primary</item> -->
        <!-- Transiciones entre actividades -->
        <item
name="android:windowActivityTransitions">true</item>
        <item
name="android:windowEnterTransition">@transition/explode</item>
        <item
name="android:windowExitTransition">@transition/explode</item>
    </style>
```

```
<style name="Theme.DisenyoPesos"
parent="Base.Theme.DisenyoPesos" />

<style name="cursoTitulo">
    <item name="android:gravity">center</item>
    <item name="android:textStyle">bold</item>
    <item name="android:textColor">@color/blanco</item>
    <item
name="android:textSize">@dimen/tamanoTitulo</item>
    <item
name="android:padding">@dimen/espacioTitulo</item>
</style>

<style name="cursoTitulo.subtitulo">
    <item
name="android:textSize">@dimen/tamanoSubtitulo</item>
</style>
</resources>
```

Por último en AdapterDam se programa que la nueva actividad se lance con la animación creada:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityOptionsCompat;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class AdapterDam extends AppCompatActivity
```

```
{
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_adapter_dam);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        // ListView: se lanza con transición de escena (el
tema define explode; ListDam la cambiará a slide)
        Button btnListView = findViewById(R.id.btnListView);
        btnListView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(View v)
            {
                Intent intent = new
Intent(getApplicationContext(), ListDam.class);
                ActivityOptionsCompat options =
ActivityOptionsCompat.makeSceneTransitionAnimation(AdapterDam.
this);
                startActivity(intent, options.toBundle());
            }
        });
    }
}
```

```
// Spinner: se lanza SIN transición, para comparar
Button btnSpinner = findViewById(R.id.btnSpinner);

btnSpinner.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()

{

    @Override

    public void onClick(View v)

    {

        startActivity(new
Intent(getApplicationContext(), SpinnerDam.class));

    }

});
```

```
// GridView: con transición de escena
Button btnGridView = findViewById(R.id.btnGridView);

btnGridView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()

{

    @Override

    public void onClick(View v)

    {

        Intent intent = new
Intent(getApplicationContext(), GridDam.class);

        ActivityOptionsCompat options =
ActivityOptionsCompat.makeSceneTransitionAnimation(AdapterDam.
this);

        startActivity(intent, options.toBundle());

    }

});
```

```
// GridView (Recycler): con transición de escena
Button btnGridRecycler =
findViewById(R.id.btnGridRecycler);
```

```

        btnGridRecycler.setOnClickListener(new
View.OnClickListener()

        {

            @Override

            public void onClick(View v)

            {

                Intent intent = new
Intent(getApplicationContext(), GridRecyclerDam.class);

                ActivityOptionsCompat options =
ActivityOptionsCompat.makeSceneTransitionAnimation(AdapterDam.
this);

                startActivity(intent, options.toBundle());

            }

        });
    }
}

```

Con esto se ha definido una transición tipo para toda la aplicación. Si se quiere que una actividad sea lanzada con una transición antes creada de nombre `slide.xml` en `ListDam.java`:

```

package com.example.disenyopesos;

import android.os.Bundle;
import android.transition.Transition;
import android.transition.TransitionInflater;
import android.widget.ListView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.disenyopesos.adaptadores.CompaniasAdapter;

```

```
import com.example.disenyopesos.datos.CompaniaTelefonica;

import java.util.ArrayList;

public class ListDam extends AppCompatActivity
{
    private final ArrayList<CompaniaTelefonica>
    companiasTelefonicas = new ArrayList<>();

    private ListView listaCompanias;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);

        // Transición de entrada propia (slide), distinta a la
        global (explode)
        Transition slide =
        TransitionInflater.from(this).inflateTransition(R.transition.s
        lide);
        getWindow().setEnterTransition(slide);

        setContentView(R.layout.activity_list_dam);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
        in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
            systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}
```

```
rellenarCompanias();

CompaniasAdapter adapter = new CompaniasAdapter(this,
companiasTelefonicas);

listaCompanias = findViewById(R.id.lvTelefonicas);
listaCompanias.setAdapter(adapter);
}

private void rellenarCompanias()
{
    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Movistar", R.drawable.movistar, 80));

    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Orange", R.drawable.orange, 72));

    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Euskaltel", R.drawable.euskaltel, 40));

    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Digi", R.drawable.digi, 15));

    companiasTelefonicas.add(new
CompaniaTelefonica("Vodafone", R.drawable.vodafone, 55));
}
}
```

En siguiente lugar se animará el click sobre el Grid View, de forma que se amplíe la imagen y se muestre información sobre la misma. Se generará una nueva activity y una transición que aproxime el tamaño de la imagen de la primera a la segunda. Se empieza por crear `DetalleActivity` que tendrá como diseño:



Quedando el layout de la siguiente forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".DetalleActivity">

    <ImageView
        android:id="@+id/ivDetalles"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="300dp"
        android:scaleType="centerCrop" />

    <ScrollView
        android:id="@+id/svDetalles"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1">

        <LinearLayout
```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:id="@+id/tvDetallesTitulo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="24sp"
            android:textStyle="bold" />
        <TextView
            android:id="@+id/tvDetallesDescripcion"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:textSize="16sp" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>

```

Se crea la variable estática en la clase `DetalleActivity` para conocer la imagen que hay que cargar y se inicializan los valores:

```

package com.example.disenyopesos;

import android.content.res.TypedArray;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.bumptech.glide.Glide;

public class DetalleActivity extends AppCompatActivity
{
    public static final String VIEW_NAME_HEADER_IMAGE =
    "imagenCabecera";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_detalle);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        int pos = getIntent().getIntExtra("idFoto", 0);
```

```

        TypedArray paisajes =
        getResources().obtainTypedArray(R.array.paisajes);

        int idImagen = paisajes.getResourceId(pos, -1);

        paisajes.recycle();

        // La imagen destino recibe el mismo nombre de
        transición que la de origen

        ImageView ivImagen = findViewById(R.id.ivDetalles);

        ViewCompat.setTransitionName(ivImagen,
        VIEW_NAME_HEADER_IMAGE);

        Glide.with(getApplicationContext())

        .load(idImagen)

        .into(ivImagen);

        TextView tvTitulo =
        findViewById(R.id.tvDetallesTitulo);

        tvTitulo.setText("Paisaje " + (pos + 1));

        TextView tvDescripcion =
        findViewById(R.id.tvDetallesDescripcion);

        tvDescripcion.setText("Imagen número " + pos + " de la
        galería.");
    }
}

```

Se programa en el GridDam.java lo siguiente:

```

package com.example.disenyopesos;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.GridView;

```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.app.ActivityOptionsCompat;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.util.Pair;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.disenyopesos.adaptadores.ImageAdapter;

public class GridDam extends AppCompatActivity
{
    private GridView grid;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_grid_dam);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        grid = findViewById(R.id.gridImagenes);
    }
}
```

```

        grid.setAdapter(new
        ImageAdapter(getApplicationContext(),
        getResources().obtainTypedArray(R.array.paisajes));

        // Al pulsar una foto: transición de elemento
        compartido hacia el detalle

        grid.setOnItemClickListener(new
        AdapterView.OnItemClickListener()

        {

            @Override

            public void onItemClick(AdapterView<?> parent,
            View view, int position, long id)

            {

                Intent intent = new Intent(GridDam.this,
                DetalleActivity.class);

                intent.putExtra("idFoto", position);

                // La imagen de la celda pulsada es el
                elemento compartido

                View imagenPulsada =
                view.findViewById(R.id.imagenGridView);

                ActivityOptionsCompat opciones =
                ActivityOptionsCompat.makeSceneTransitionAnimation(

                GridDam.this,

                new Pair<>(imagenPulsada,
                DetalleActivity.VIEW_NAME_HEADER_IMAGE));

                ActivityCompat.startActivity(GridDam.this,
                intent, opciones.toBundle());

            }

        });
    }
}

```

En primer lugar se capta el click a cada elemento del GridView. Se prepara un Intent al que se le pasa como parámetro la imagen clicada y a continuación se carga la propia transición, que recibirá como parámetros la instancia de la activity actual, el Image View que se encuentra

en XML correspondiente a cada elemento del Grid View y el nombre con el que se asociarán ambas Image Views. **Al importar Pair fijarse que el paquete comience por androidx.**

